

UNIVERSIDADE LÚRIO
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE
CURSO DE PSICOLOGIA

Protocolo de Investigação

FACTORES PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO
COMPORTAMENTO AGRESSIVO EM ADOLESCENTES DOS 10 AOS
19 ANOS: CASO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MUATALA, CIDADE
DE NAMPULA, SEGUNDO SEMESTRE DE 2026

(nome completo do estudante)

Nampula

2026

(nome completo do estudante)

**FACTORES PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO
AGRESSIVO EM ADOLESCENTES DOS 10 AOS 19 ANOS: CASO DA
ESCOLA SECUNDÁRIA DE MUATALA, CIDADE DE NAMPULA,
SEGUNDO SEMESTRE DE 2026**

Protocolo de investigação apresentado à Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio, como parte dos requisitos para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso conducente à obtenção do grau de licenciado em Psicologia.

Orientador: _____

Co-orientador: _____

Nampula

2026

DECLARAÇÃO DO ORIENTADOR

Declaro, para os devidos efeitos, que o protocolo de investigação intitulado «Factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos: caso da Escola Secundária de Muatala, cidade de Nampula, segundo semestre de 2026», da autoria de (nome completo do estudante), estudante do Curso de Psicologia da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio, foi elaborado sob a minha orientação e encontra-se, do ponto de vista estrutural e metodológico, em condições de ser apresentado e defendido em provas públicas, nos termos do regulamento em vigor.

Nampula, ____ de _____ de 2026.

O Orientador

(nome completo e grau académico)

RESUMO

O comportamento agressivo na adolescência é um problema de saúde pública e de saúde mental, com consequências duradouras para quem agride, para quem é vitimado e para o ambiente escolar. Nos países de baixo e médio rendimento, mais de um terço dos adolescentes escolarizados relata envolvimento em lutas físicas e, na África subsariana, mais de metade refere alguma forma de violência interpessoal. Em Moçambique, os dados nacionais mostram uma exposição precoce e generalizada à violência, mas não existem estudos locais que relacionem os factores psicossociais com a agressividade dos adolescentes escolarizados na cidade de Nampula. Este estudo tem como objectivo analisar os factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos da Escola Secundária de Muatala, no segundo semestre de 2026. Trata-se de um estudo transversal, analítico e quantitativo, com amostragem probabilística estratificada por classe e selecção aleatória de turmas, numa amostra estimada entre 373 e 520 alunos, consoante o número de alunos elegíveis. O comportamento agressivo será medido pela forma reduzida do Questionário de Agressividade de Buss e Perry e pelo Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva, ambos com versão portuguesa validada. Os factores familiares, escolares, do grupo de pares e comunitários serão avaliados por módulos de instrumentos validados, reunidos num questionário anónimo de auto-preenchimento, que será submetido a um painel de peritos, a um pré-teste cognitivo e a um estudo-piloto para estimar a fiabilidade. A análise incluirá estatística descritiva, testes de comparação e de correlação e modelos de regressão linear múltipla e logística binária ajustados ao desenho amostral, com um nível de significância de 5 por cento. Espera-se identificar os factores psicossociais independentemente associados ao comportamento agressivo e fundamentar um programa escolar de prevenção alinhado com as estratégias da Organização Mundial da Saúde para pôr fim à violência contra as crianças.

Palavras-chave: adolescente, agressividade, factores psicossociais, Moçambique, violência.

ABSTRACT

Aggressive behaviour in adolescence is a public health and mental health problem, with lasting consequences for those who aggress, for those who are victimised and for the school environment. In low- and middle-income countries, more than one third of school-going adolescents report involvement in physical fights and, in sub-Saharan Africa, more than half report some form of interpersonal violence. In Mozambique, national data show early and widespread exposure to violence, but there are no local studies relating psychosocial factors to aggression among school-going adolescents in Nampula city. This study aims to analyse the psychosocial factors related to aggressive behaviour among adolescents aged 10 to 19 years at Muatala Secondary School during the second semester of 2026. It is a cross-sectional, analytical and quantitative study, with probability sampling stratified by grade and random selection of classes, in an estimated sample of 373 to 520 students, depending on the number of eligible students. Aggressive behaviour will be measured with the short form of the Buss-Perry Aggression Questionnaire and with the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire, both with validated Portuguese versions. Family, school, peer and community factors will be assessed with modules of validated instruments, combined into an anonymous self-administered questionnaire that will undergo expert review, cognitive pre-testing and a pilot study to estimate reliability. Analysis will include descriptive statistics, comparison and correlation tests, and multiple linear and binary logistic regression models adjusted for the sampling design, with a 5 per cent significance level. The study is expected to identify the psychosocial factors independently associated with aggressive behaviour and to support a school-based prevention programme aligned with the World Health Organization strategies for ending violence against children.

Keywords: adolescent, aggression, Mozambique, psychosocial factors, violence.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACE-IQ = Adverse Childhood Experiences International Questionnaire;
aOR = odds ratio ajustado (adjusted odds ratio);
APGAR = escala de funcionamento familiar de Smilkstein;
BPAQ = Buss-Perry Aggression Questionnaire;
BPAQ-SF = Buss-Perry Aggression Questionnaire, forma reduzida;
CIBS = Comité Institucional de Bioética para a Saúde;
CNBS = Comité Nacional de Bioética para a Saúde;
deff = efeito de desenho (design effect);
FCS = Faculdade de Ciências de Saúde;
GSHS = Global School-based Student Health Survey;
IC = intervalo de confiança;
INSPIRE = pacote de sete estratégias da Organização Mundial da Saúde para pôr fim à violência contra as crianças;
MINEDH = Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano;
MISAU = Ministério da Saúde;
MZN = metical moçambicano;
OMS = Organização Mundial da Saúde;
OR = odds ratio;
RPQ = Reactive-Proactive Aggression Questionnaire;
SDQ = Strengths and Difficulties Questionnaire;
SPSS = Statistical Package for the Social Sciences;
STROBE = Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology;
TCLE = termo de consentimento livre e esclarecido;
UniLúrio = Universidade Lúrio;
VACS = Violence Against Children and Youth Survey.

ÍNDICE

DECLARAÇÃO DO ORIENTADOR.....	iii
RESUMO	iv
ABSTRACT	v
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	vi
1. INTRODUÇÃO	1
2. IDENTIFICAÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	3
2.1. Delimitação do problema	4
3. OBJECTIVOS	4
3.1. Objectivo geral	4
3.2. Objectivos específicos.....	4
4. HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO	5
5. JUSTIFICATIVA.....	5
5.1. Relevância científica	5
5.2. Relevância académica	6
5.3. Relevância social.....	6
5.4. Relevância política	6
6. REVISÃO DA LITERATURA.....	6
6.1. A adolescência como período crítico do desenvolvimento	6
6.2. Comportamento agressivo: conceito, dimensões e distinção de violência.....	7
6.3. Modelos teóricos explicativos	7
6.4. Magnitude do comportamento agressivo no adolescente.....	8
6.5. Factores psicossociais do contexto familiar	8
6.6. Factores psicossociais do contexto escolar e do grupo de pares	9
6.7. Factores individuais e consumo de substâncias psicoactivas	10
6.8. Factores comunitários e socioculturais	10

6.9. Consequências e estratégias de prevenção	11
6.10. Instrumentos de avaliação	11
6.11. Estado da arte	12
6.12. Esquema conceptual do problema	13
7. METODOLOGIA	14
7.1. Tipo e desenho do estudo	14
7.2. Local e período do estudo	14
7.3. População do estudo	15
7.4. Amostragem e cálculo do tamanho da amostra	15
7.5. Critérios de inclusão e de exclusão	17
7.5.1. Critérios de inclusão	17
7.5.2. Critérios de exclusão	17
7.6. Variáveis do estudo e definições operacionais	17
7.7. Instrumento de recolha de dados	19
7.8. Adaptação transcultural e validação do instrumento	20
7.9. Procedimentos de recolha de dados	20
7.10. Gestão e análise dos dados	20
7.11. Considerações éticas	22
7.12. Limitações previstas	23
8. RESULTADOS ESPERADOS	23
9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS	24
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	24
11. ORÇAMENTO	25
12. RECURSOS HUMANOS	25
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27
APÊNDICES	32

APÊNDICE A. QUESTIONÁRIO SOBRE FACTORES PSICOSSOCIAIS E COMPORTAMENTO AGRESSIVO	33
APÊNDICE B. FOLHA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE E AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO	38
APÊNDICE C. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	39
APÊNDICE D. TERMO DE ASSENTIMENTO DO ADOLESCENTE	41
APÊNDICE E. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À DIRECÇÃO DA ESCOLA	42

1. INTRODUÇÃO

A adolescência, definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o período que vai dos 10 aos 19 anos de idade, é a fase em que se consolidam a identidade, a autonomia e os padrões de relacionamento que acompanham o indivíduo na vida adulta (1). É também o período em que se tornam mais visíveis os comportamentos externalizantes, entre os quais o comportamento agressivo ocupa lugar central, pelo peso que tem no percurso escolar, na saúde mental e na integração social do jovem (2).

Na literatura psicológica, o comportamento agressivo é entendido como qualquer conduta dirigida a outrem com a intenção de causar dano, distinguindo-se da violência pela gravidade e pela intencionalidade lesiva do acto (3). O modelo mais usado na avaliação da agressividade, proposto por Buss e Perry, organiza o construto em quatro dimensões: a agressão física, a agressão verbal, a ira e a hostilidade, sendo as duas primeiras de natureza instrumental e as duas últimas, respectivamente, de natureza emocional e cognitiva (4). A esta leitura acrescenta-se a distinção funcional entre a agressão reactiva, que surge como resposta defensiva a uma provocação percebida, e a agressão proactiva, deliberada e orientada para um objectivo, com correlatos psicossociais distintos (5).

A magnitude do problema é considerável. A violência juvenil figura entre as principais causas de morte e de incapacidade em adolescentes e adultos jovens em todo o mundo, e por cada jovem que morre muitos outros são atendidos por ferimentos resultantes de agressões (6). A análise do inquérito global de saúde escolar (Global School-based Student Health Survey, GSHS), realizada em 68 países de baixo e médio rendimento, estimou que 36,4 por cento dos adolescentes dos 12 aos 15 anos se envolveram em lutas físicas e 34,4 por cento foram alvo de bullying nos períodos de referência, com prevalências consistentemente superiores nos rapazes (7). Na África subsariana os valores são ainda mais elevados: numa análise agrupada de oito países, envolvendo 14.967 adolescentes dos 10 aos 19 anos, a prevalência de violência interpessoal foi de 53,7 por cento, e num conjunto de onze países a vitimização por bullying atingiu 38,8 por cento (8,9).

Em Moçambique, o Inquérito Nacional sobre a Violência Contra as Crianças e os Jovens (Violence Against Children and Youth Survey, VACS), realizado em 2019, mostrou que 23,9 por cento das raparigas e 34,1 por cento dos rapazes dos 18 aos 24 anos sofreram violência física antes dos 18 anos, e que 27,5 por cento das raparigas e 38,2 por cento dos rapazes

testemunharam violência física dentro de casa no mesmo período (10). Entre os adolescentes dos 13 aos 17 anos, 8,2 por cento das raparigas e 16,8 por cento dos rapazes referiram violência física praticada por pares nos doze meses anteriores, e cerca de um terço, em ambos os sexos, presenciou violência física na comunidade no mesmo intervalo (10). A análise multipaís dos mesmos inquéritos na África subsariana confirma que a exposição à violência na infância é a regra e não a exceção, com mais de sete em cada dez inquiridos a relatar pelo menos uma experiência adversa (11).

A estes dados junta-se um padrão preocupante de consumo de substâncias e de sofrimento psicológico. Ainda a partir do inquérito nacional de 2019, a prevalência de consumo de álcool entre os 13 e os 24 anos foi de 29,7 por cento e a de consumo de drogas de 22,5 por cento (12). Num estudo conduzido em duas escolas da cidade de Maputo com entrevista diagnóstica estruturada, 23,0 por cento dos 488 estudantes dos 12 aos 19 anos apresentavam uma perturbação mental, sobretudo do espectro ansioso e depressivo, e apenas 2,7 por cento tinham procurado cuidados de saúde mental no ano anterior (13). Em distritos marcados por conflito armado, como Gorongosa, os problemas de saúde mental dos jovens aparecem associados à exposição à violência e às dificuldades socioeconómicas do agregado (14).

A explicação para estas condutas raramente é individual. A teoria da aprendizagem social demonstrou, desde os trabalhos clássicos de Bandura, que a criança aprende a agredir observando e imitando modelos agressivos do seu meio, sobretudo quando esses modelos são recompensados (15). O modelo ecológico adoptado pela OMS organiza os determinantes da violência em quatro níveis que interagem entre si, o individual, o relacional, o comunitário e o social, e é hoje a moldura de referência para o desenho de intervenções preventivas (3). A tradução operacional desta moldura consta do relatório global sobre a prevenção da violência contra as crianças e do pacote da OMS para pôr fim à violência contra as crianças (INSPIRE), que reúne sete estratégias de eficácia comprovada, entre as quais a educação parental, a criação de ambientes escolares seguros e o desenvolvimento de competências socioemocionais (16,17).

Apesar da relevância do tema, a investigação moçambicana sobre a agressividade em adolescentes escolarizados é escassa e concentra-se na região sul do país. Na cidade de Nampula, onde se situa a Escola Secundária de Muatala, não se conhecem estudos que tenham medido o comportamento agressivo com instrumentos psicométricos validados nem

que tenham examinado os factores psicossociais a ele associados. Este protocolo propõe-se colmatar essa lacuna, analisando os factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo nos adolescentes dos 10 aos 19 anos daquela escola, durante o segundo semestre de 2026, com vista a fundamentar uma intervenção preventiva ajustada ao contexto local.

2. IDENTIFICAÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

As escolas secundárias moçambicanas convivem com episódios frequentes de agressão entre alunos, que vão da injúria e da ameaça às agressões físicas e ao bullying persistente. Estes episódios comprometem o clima de aprendizagem, contribuem para o absentismo e o abandono escolar e produzem sofrimento psicológico em quem agride e em quem é vitimado (2,8). A direcção das escolas responde, em regra, com medidas disciplinares que não actuam sobre as causas, porque estas se situam fora da sala de aula.

A literatura internacional identifica de forma consistente um conjunto de factores psicossociais associados ao comportamento agressivo: o castigo físico e a violência vividos ou testemunhados em casa, a fraca supervisão parental e a disfunção familiar, a vitimização por bullying, a associação a pares desviantes, o insucesso escolar, o consumo de álcool e de outras substâncias psicoactivas e a exposição à violência comunitária (18-21). Em Moçambique, os determinantes distais estão bem documentados, entre eles a elevada exposição infantil à violência física e sexual, incluindo em ambiente escolar, e o legado da violência política em várias regiões do país (10,22,23). O que falta é a articulação local entre estes determinantes e a medida psicométrica da agressividade dos adolescentes que frequentam a escola.

A Escola Secundária de Muatala reúne alunos provenientes de um bairro periurbano da cidade de Nampula, caracterizado por elevada densidade populacional, rendimento familiar baixo e acesso limitado a serviços de saúde mental. Não existe, na escola nem na cidade, qualquer diagnóstico sistemático do comportamento agressivo dos seus adolescentes nem dos factores que o acompanham. Sem esse diagnóstico, qualquer programa de prevenção assentaria em pressupostos importados e não na realidade dos alunos. Perante o exposto, formula-se a seguinte pergunta de partida:

«Quais são os factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo nos adolescentes dos 10 aos 19 anos da Escola Secundária de Muatala, na cidade de Nampula, no segundo semestre de 2026?»

2.1. Delimitação do problema

O estudo circunscreve-se aos adolescentes dos 10 aos 19 anos regularmente matriculados na Escola Secundária de Muatala, bairro de Muatala, cidade de Nampula, província de Nampula, no segundo semestre do ano lectivo de 2026. O objecto de estudo limita-se ao comportamento agressivo auto-relatado, nas suas dimensões física, verbal, de ira e de hostilidade, e nas suas formas reactiva e proactiva, e aos factores psicossociais dos níveis individual, familiar, escolar e do grupo de pares e comunitário que a literatura identifica como associados. Ficam fora do âmbito do estudo os comportamentos agressivos com indicação clínica de perturbação psiquiátrica major, a agressão praticada por adultos da escola e qualquer avaliação de eficácia de intervenções, que exigiria um desenho longitudinal ou experimental.

3. OBJECTIVOS

3.1. Objectivo geral

Analisar os factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos da Escola Secundária de Muatala, cidade de Nampula, no segundo semestre de 2026.

3.2. Objectivos específicos

- Caracterizar o perfil sociodemográfico e escolar dos adolescentes dos 10 aos 19 anos da Escola Secundária de Muatala.
- Determinar o nível e o perfil do comportamento agressivo dos adolescentes, nas dimensões de agressão física, agressão verbal, ira e hostilidade, e nas formas reactiva e proactiva.
- Identificar os factores psicossociais do contexto familiar presentes nestes adolescentes, designadamente o funcionamento familiar, a supervisão parental, o castigo físico em casa e a exposição à violência entre os progenitores.
- Descrever os factores psicossociais do contexto escolar, do grupo de pares e da comunidade, incluindo a vitimização por bullying, a ligação à escola, a associação a pares desviantes, o consumo de substâncias psicoactivas e a exposição à violência comunitária.

- Analisar a associação entre os factores psicossociais estudados e o comportamento agressivo, identificando os factores que a ele se mantêm independentemente associados.

4. HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO

Sendo o desenho analítico, formulam-se hipóteses direccionadas, que serão testadas na análise inferencial descrita na metodologia.

Hipótese nula (H0): não existe associação estatisticamente significativa entre os factores psicossociais estudados, dos níveis individual, familiar, escolar e do grupo de pares e comunitário, e o nível de comportamento agressivo dos adolescentes dos 10 aos 19 anos da Escola Secundária de Muatala.

Hipótese alternativa (H1): existe associação estatisticamente significativa entre os factores psicossociais estudados e o nível de comportamento agressivo destes adolescentes, apresentando os que foram expostos a castigo físico em casa, a violência entre os progenitores, a vitimização por bullying, a pares desviantes ou ao consumo de substâncias psicoactivas pontuações de agressividade mais elevadas.

Subordinadas a estas, testam-se ainda as hipóteses operacionais de que a pontuação total de agressividade é superior nos rapazes, aumenta com o número de experiências adversas acumuladas e diminui à medida que aumentam o funcionamento familiar e a ligação à escola (18,19,24).

5. JUSTIFICATIVA

A escolha deste tema justifica-se pela necessidade de compreender, com dados locais e instrumentos validados, um fenómeno que a escola vive quotidianamente mas que nunca foi medido. A pertinência do estudo articula-se em quatro dimensões complementares.

5.1. Relevância científica

A investigação sobre agressividade em adolescentes moçambicanos é escassa e, quando existe, recorre a indicadores comportamentais isolados, como o envolvimento em lutas, e não a escalas psicométricas com propriedades conhecidas. Ao aplicar a forma reduzida do Questionário de Agressividade de Buss e Perry e o Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva, ambos com versão portuguesa validada, o estudo produz medidas comparáveis com

a literatura internacional e contribui com dados sobre o comportamento psicométrico destes instrumentos num contexto africano de língua portuguesa (25,26).

5.2. Relevância académica

O trabalho responde a uma lacuna de conhecimento identificada na revisão da literatura e constitui uma base metodológica replicável noutras escolas da província de Nampula. Para o curso de Psicologia, oferece ainda um exercício completo de investigação quantitativa, da adaptação transcultural de instrumentos à modelação multivariável, e material didáctico para a formação em psicologia escolar e comunitária.

5.3. Relevância social

O comportamento agressivo afecta directamente o percurso escolar e o bem-estar dos adolescentes, dos seus colegas e das famílias. Identificar os factores que o acompanham permite desenhar respostas que actuem sobre as causas e não apenas sobre as manifestações, beneficiando de imediato a comunidade escolar de Muatala. Num contexto em que apenas uma minoria dos adolescentes com sofrimento mental procura ajuda, a escola surge como porta de entrada privilegiada para a detecção e o encaminhamento (13).

5.4. Relevância política

Os resultados fornecem evidência local para as políticas de protecção da criança e do adolescente conduzidas pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e pelo Ministério da Saúde (MISAU), e permitem alinhar a acção da escola com as estratégias INSPIRE recomendadas pela OMS, em particular as que dizem respeito à educação parental, aos ambientes escolares seguros e às competências socioemocionais (16,17).

6. REVISÃO DA LITERATURA

6.1. A adolescência como período crítico do desenvolvimento

A OMS define a adolescência como o período compreendido entre os 10 e os 19 anos, subdividido em adolescência inicial, dos 10 aos 14 anos, e adolescência tardia, dos 15 aos 19 anos (1). É uma fase de reorganização biológica, cognitiva e social, marcada pela maturação assíncrona entre os sistemas cerebrais de recompensa, que amadurecem cedo, e os sistemas de controlo executivo, que amadurecem mais tarde. Esta assincronia ajuda a explicar a maior propensão para a tomada de risco e para as respostas impulsivas nesta idade. Metade das

perturbações mentais que persistem na vida adulta manifesta-se antes dos 14 anos e três quartos antes dos 25, o que faz da adolescência a janela mais rentável para a prevenção (27).

6.2. Comportamento agressivo: conceito, dimensões e distinção de violência

Entende-se por comportamento agressivo qualquer conduta dirigida a outro indivíduo com a intenção de lhe causar dano, físico ou psicológico. A violência é uma forma extrema de agressão, definida pela OMS como o uso intencional da força física ou do poder que resulta ou tem elevada probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico ou privação (3). Nem toda a agressão é violência, mas toda a violência é agressão.

O modelo de Buss e Perry decompõe a agressividade em quatro dimensões: a agressão física e a agressão verbal, que constituem a componente instrumental ou motora; a ira, que corresponde à activação emocional e fisiológica; e a hostilidade, que representa a componente cognitiva, feita de ressentimento e de desconfiança (4). A esta estrutura sobrepõe-se a distinção funcional entre a agressão reactiva, impulsiva e defensiva, desencadeada por uma provocação percebida e acompanhada de activação emocional intensa, e a agressão proactiva, instrumental, planeada e dirigida à obtenção de um ganho, mais associada a traços de insensibilidade emocional (5). A distinção tem consequências práticas, porque as duas formas respondem a intervenções diferentes: a reactiva beneficia sobretudo do treino de regulação emocional e a proactiva de estratégias que alterem as contingências de reforço (28,29).

6.3. Modelos teóricos explicativos

A teoria da aprendizagem social sustenta que a agressão é, em larga medida, aprendida por observação. Os trabalhos clássicos de Bandura demonstraram que as crianças reproduzem condutas agressivas observadas em modelos adultos, sobretudo quando esses modelos não são punidos ou são recompensados pelo seu comportamento (15). Daqui decorre a expectativa, largamente confirmada, de que o castigo físico e a violência testemunhada em casa aumentem a agressividade da criança, em vez de a reduzirem (18).

O modelo ecológico adoptado pela OMS organiza os determinantes da violência em quatro níveis interdependentes: o individual, que reúne características biológicas e da história pessoal; o relacional, que abrange a família e o grupo de pares; o comunitário, que corresponde aos contextos de vida como a escola e o bairro; e o social, que integra as normas culturais e as políticas públicas (3). Este modelo estrutura o esquema conceptual do presente estudo e justifica a inclusão simultânea de variáveis dos vários níveis na análise multivariável.

O modelo do processamento da informação social completa esta leitura no plano cognitivo. Os adolescentes com elevada agressividade reactiva tendem a interpretar como hostis as intenções alheias em situações ambíguas, um enviesamento de atribuição hostil que se associa de forma consistente à agressividade e que é mais frequente em jovens com vinculação insegura (30).

6.4. Magnitude do comportamento agressivo no adolescente

A prevalência é elevada e transversal aos continentes. Nos 68 países de baixo e médio rendimento analisados a partir dos inquéritos globais de saúde escolar, 36,4 por cento dos adolescentes dos 12 aos 15 anos envolveram-se em lutas físicas e 35,6 por cento sofreram agressão física nos doze meses anteriores, com valores muito superiores nos rapazes, 45,5 por cento contra 26,9 por cento nas raparigas, no caso das lutas (7). Na África subsariana, a análise agrupada de oito países estimou a prevalência de violência interpessoal em 53,7 por cento e identificou como preditores a vitimização por bullying, o absentismo escolar e o consumo de álcool e de tabaco, enquanto o apoio dos pares e a ligação parental funcionaram como factores protectores (8).

Os estudos africanos de base escolar confirmam o padrão. Na Etiópia e no Egipto, a vitimização por bullying associou-se ao sexo masculino, ao consumo de substâncias e à disfunção familiar (31,32). No Malawi, 42,4 por cento das raparigas e 36,4 por cento dos rapazes relataram castigo físico na escola, e essa exposição associou-se a problemas de externalização (33). Em quatro países de baixos recursos, a vitimização por bullying mostrou-se associada a pior funcionamento emocional e escolar (34). Na Nigéria, a adversidade vivida na infância predisse a perpetração de bullying, com mediação pela influência dos pares (35).

6.5. Factores psicossociais do contexto familiar

A família é o primeiro contexto de aprendizagem da regulação emocional e do relacionamento. A meta-análise de 75 estudos, abrangendo mais de 160 mil crianças, concluiu que o castigo físico se associa a maior agressividade, a mais problemas de comportamento e a pior saúde mental, sem qualquer benefício documentado em termos de obediência a longo prazo (18). Ao nível populacional, o estudo ecológico de 88 países mostrou que os países com proibição total do castigo corporal, na escola e em casa, apresentam 69 por cento da taxa de lutas frequentes nos rapazes e 42 por cento nas raparigas, quando comparados com os países sem qualquer proibição (36).

Para além da punição, pesam a qualidade do funcionamento familiar e o estilo de parentalidade. Famílias com baixa coesão e comunicação deficitária associam-se a maior agressividade nos adolescentes (37), e o controlo psicológico parental, que substitui a supervisão pela manipulação afectiva, aumenta a agressividade por via da associação a pares desviantes (19). A ausência parental, por migração laboral, separação ou morte, é reconhecida como experiência adversa autónoma na África subsariana e associa-se a pior saúde mental e a maior risco de violência (38).

A acumulação de experiências adversas é particularmente relevante. Em adolescentes dos 10 aos 14 anos de catorze países, o número de experiências adversas relacionou-se de forma gradual com os sintomas depressivos e com a perpetração de violência (24). Na África subsariana, a análise dos inquéritos nacionais mostrou que as experiências adversas se associam a sofrimento mental, a consumo de substâncias e à perpetração de violência na idade adulta jovem (21), e em Dar es Salaam identificaram-se padrões específicos de adversidade que antecipam a perpetração de violência interpessoal (39). Em oito países de baixo e médio rendimento, os homens dos 18 aos 24 anos expostos a violência durante a infância apresentaram maior prevalência de perpetração de violência (40). A polivitimização, isto é, a exposição simultânea a várias formas de violência, agrava de forma consistente este risco (41).

6.6. Factores psicossociais do contexto escolar e do grupo de pares

A escola pode ser factor de protecção ou de risco. A ligação à escola, entendida como o sentimento de pertença e a percepção de apoio por parte dos professores, atenua o efeito dos factores familiares adversos sobre a agressividade (19). Em sentido contrário, a vitimização por bullying é um dos preditores mais robustos do comportamento agressivo, estabelecendo-se com frequência um ciclo em que a vítima se torna também agressora (8,9).

O grupo de pares assume, na adolescência, um papel normativo que rivaliza com o da família. A associação a pares desviantes prediz de forma prospectiva o aumento da agressividade, sobretudo nos adolescentes com menor autocontrolo (42), e medeia a relação entre a vitimização sofrida e os comportamentos problemáticos subsequentes, com a impulsividade a funcionar como moderador (20). Este conjunto de resultados sustenta a inclusão, no presente estudo, de indicadores de vitimização, de ligação à escola e de afiliação a pares desviantes.

6.7. Factores individuais e consumo de substâncias psicoactivas

O sexo masculino e a idade mais avançada dentro do intervalo adolescente associam-se sistematicamente a pontuações mais elevadas de agressão física (7). A baixa auto-estima, os sintomas depressivos e ansiosos e a impulsividade aparecem associados à ira e à hostilidade, tendo sido documentada, em adolescentes libaneses, a associação entre estas variáveis, a agressividade e o uso problemático da Internet (43).

O consumo de álcool e de outras substâncias merece destaque pela sua dupla condição de factor de risco e de consequência. Em 41 países de baixo e médio rendimento, o consumo de substâncias associou-se a sofrimento psicológico nos adolescentes escolarizados (44), e a análise dos inquéritos globais mostrou prevalências elevadas de consumo de álcool nesta faixa etária (45). Em contexto subsariano de baixo rendimento, o consumo associou-se a factores sociodemográficos identificáveis e a comportamentos de risco concomitantes (46). Em Moçambique, quase um terço dos jovens dos 13 aos 24 anos declarou consumir álcool (12).

A exposição a conteúdos violentos nos média e nos jogos electrónicos é um factor frequentemente invocado, mas de efeito controverso e de magnitude modesta, condicionado por variáveis de personalidade como o narcisismo e a auto-estima (47). Neste estudo será medida como variável de exposição, sem pressuposto de causalidade.

6.8. Factores comunitários e socioculturais

A exposição à violência na comunidade normaliza a agressão como forma legítima de resolução de conflitos. Em Moçambique, 45,9 por cento das raparigas e 66,7 por cento dos rapazes dos 18 aos 24 anos testemunharam violência na comunidade antes dos 18 anos, e cerca de um terço dos adolescentes dos 13 aos 17 anos presenciou episódios semelhantes nos doze meses anteriores ao inquérito (10). A investigação a nível continental mostrou ainda que a memória histórica da violência política se associa a maiores níveis de violência interpessoal contra crianças e jovens nas zonas afectadas (23), um aspecto com particular pertinência no contexto moçambicano (14). A pobreza do agregado, as normas de género que toleram a agressividade masculina e a disponibilidade de álcool completam o quadro dos determinantes distais (3,11).

6.9. Consequências e estratégias de prevenção

A agressividade persistente na adolescência associa-se a insucesso e abandono escolar, a perturbações do comportamento, a consumo de substâncias, a envolvimento com a justiça e a pior saúde mental na idade adulta (2,29). As intervenções com evidência de eficácia são de natureza psicossocial e não farmacológica: o treino de competências de resolução de problemas, a reestruturação cognitiva e o treino parental reduzem de forma consistente a ira, a irritabilidade e a agressão em crianças e adolescentes (28). No plano das políticas, o pacote INSPIRE da OMS reúne sete estratégias, entre as quais a aplicação da lei, as normas e valores, os ambientes seguros, o apoio aos pais e cuidadores e o desenvolvimento de competências para a vida (17), cuja implementação é monitorizada no relatório global sobre a prevenção da violência contra as crianças (16).

6.10. Instrumentos de avaliação

O Questionário de Agressividade de Buss e Perry (Buss-Perry Aggression Questionnaire, BPAQ) é o instrumento de auto-relato mais utilizado na avaliação da agressividade, na sua versão original de 29 itens e na forma reduzida de 12 itens (BPAQ-SF), que preserva a estrutura de quatro factores e apresenta propriedades psicométricas adequadas na população juvenil portuguesa (4,25). O Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva (Reactive-Proactive Aggression Questionnaire, RPQ), com 23 itens, permite separar as duas formas funcionais de agressão, tem validação portuguesa e validação transcultural em amostras de vários continentes (5,26,48).

Para os factores psicossociais recorre-se a instrumentos igualmente consolidados: a escala de funcionamento familiar de Smilkstein (APGAR), com cinco itens, avalia a percepção do funcionamento familiar nas dimensões de adaptação, participação, crescimento, afecto e resolução (49); o questionário internacional de experiências adversas na infância da OMS (Adverse Childhood Experiences International Questionnaire, ACE-IQ) fornece itens padronizados sobre castigo físico, violência testemunhada e negligência (50); o inquérito global de saúde escolar disponibiliza módulos validados sobre bullying, lutas físicas, supervisão parental e consumo de substâncias, o que permite a comparação directa com os dados de outros países africanos (51); e a subescala de sintomas emocionais do Questionário de Capacidades e de Dificuldades (Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ) avalia a componente internalizante do sofrimento psicológico (52).

6.11. Estado da arte

O quadro seguinte sintetiza os principais estudos que fundamentam este protocolo, organizados pela ordem em que foram discutidos nas secções anteriores. Nos estudos analíticos, a força de cada associação é expressa pelo odds ratio ajustado (aOR), isto é, depois de controladas as restantes variáveis do modelo.

Quadro 1: Síntese dos estudos que fundamentam o protocolo.

Autor (ano)	Local	Método (amostra)	Principais resultados
Han et al., 2019 (7)	68 países de baixo e médio rendimento	Transversal, 164.633 adolescentes de 12 a 15 anos	Luta física 36,4%; agressão física sofrida 35,6%; bullying 34,4%; prevalências superiores nos rapazes
Aboagye et al., 2021 (8)	8 países da África subsariana	Transversal, 14.967 adolescentes de 10 a 19 anos	Violência interpessoal 53,7%; associada a bullying (aOR 2,52), consumo de álcool (aOR 1,49) e absentismo (aOR 1,51)
Aboagye et al., 2021 (9)	11 países da África subsariana	Transversal, 25.454 adolescentes escolarizados	Vitimização por bullying 38,8%; associada a solidão, ansiedade e consumo de canábis; apoio dos pares como factor protector
Ameli et al., 2017 (33)	Malawi	Transversal, adolescentes escolarizados	Castigo físico na escola em 42,4% das raparigas e 36,4% dos rapazes; associação com problemas de externalização
Tarafa et al., 2022 (31)	Etiópia (Illu Abba Bor)	Transversal, adolescentes escolarizados	Vitimização por bullying associada ao sexo masculino, ao consumo de substâncias e à disfunção familiar
Ugwu et al., 2024 (35)	Nigéria	Transversal, adolescentes escolarizados	Adversidade na infância associada à perpetração de bullying, com mediação pela influência dos pares
Tian et al., 2019 (19)	China	Transversal, 1.108 adolescentes	Controlo psicológico parental associado à agressividade, mediado pela associação a pares desviantes e moderado pela ligação à escola
Zhu et al., 2016 (20)	China	Longitudinal, adolescentes	Vitimização pelos pares prediz comportamento agressivo, com mediação por pares desviantes e moderação pela impulsividade
Gershoff e Grogan-Kaylor, 2016 (18)	Meta-análise internacional	Meta-análise de 75 estudos, mais de 160 mil crianças	Castigo físico associado a maior agressividade e a mais problemas de comportamento, sem qualquer benefício documentado
Elgar et al., 2018 (36)	88 países	Estudo ecológico, 403.604 adolescentes	Países com proibição total do castigo corporal apresentam 69% da taxa de lutas frequentes nos rapazes e 42% nas raparigas

Autor (ano)	Local	Método (amostra)	Principais resultados
Blum et al., 2019 (24)	14 países de vários continentes	Transversal, adolescentes de 10 a 14 anos	Experiências adversas na infância associadas a sintomas depressivos e à perpetração de violência
Brown et al., 2024 (21)	África subsariana	Análise multipaís dos inquéritos VACS	Experiências adversas na infância associadas a sofrimento mental, consumo de substâncias e perpetração de violência
Governo de Moçambique, 2022 (10)	Moçambique	Inquérito nacional VACS, 13 a 24 anos	Violência física antes dos 18 anos em 23,9% das raparigas e 34,1% dos rapazes; 27,5% e 38,2% testemunharam violência física em casa
Semá Baltazar et al., 2025 (12)	Moçambique	Análise secundária do VACS 2019	Consumo de álcool 29,7% e de drogas 22,5% entre os 13 e os 24 anos
King et al., 2026 (13)	Moçambique (cidade de Maputo)	Transversal com entrevista diagnóstica, 488 estudantes de 12 a 19 anos	Perturbações mentais em 23,0%; apenas 2,7% procuraram cuidados no ano anterior
Igreja et al., 2024 (14)	Moçambique (Gorongosa)	Transversal em agregados e escolas, jovens	Problemas de saúde mental frequentes, associados à exposição a violência e a dificuldades socioeconómicas

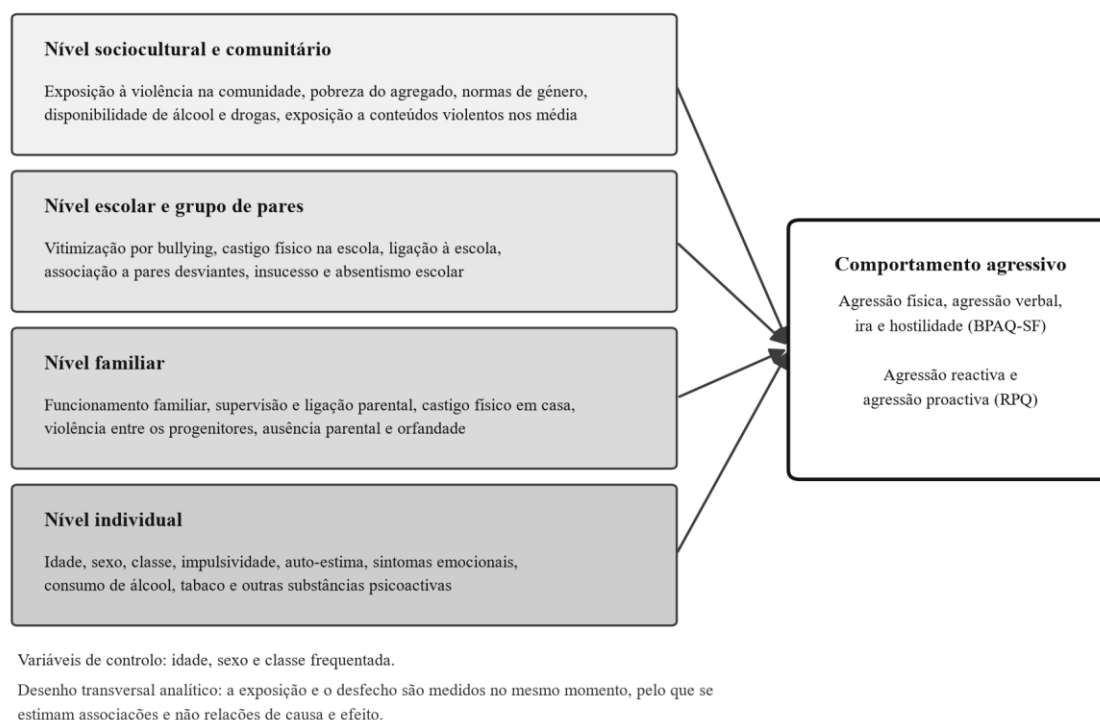
Fonte: o autor, 2026.

A leitura conjunta destes trabalhos revela três lacunas que o presente estudo procura colmatar. Em primeiro lugar, quase toda a evidência africana assenta em indicadores comportamentais isolados, como o envolvimento em lutas, e não em escalas psicométricas de agressividade. Em segundo lugar, os estudos moçambicanos disponíveis são de âmbito nacional ou circunscrevem-se ao sul do país, faltando dados da região norte e, em particular, do meio escolar periurbano. Em terceiro lugar, raramente se testam em simultâneo factores dos quatro níveis do modelo ecológico, o que impede saber quais se mantêm associados depois do ajustamento mútuo.

6.12. Esquema conceptual do problema

A figura seguinte representa as relações que o estudo se propõe examinar. Os factores psicossociais estão organizados pelos quatro níveis do modelo ecológico e são testados quanto à sua associação com o comportamento agressivo, medido nas dimensões do questionário de Buss e Perry e nas formas reactiva e proactiva (3-5).

Figura 1: Esquema conceptual dos factores psicossociais associados ao comportamento agressivo no adolescente, segundo os níveis do modelo ecológico.



Fonte: o autor, 2026, com base no modelo ecológico da Organização Mundial da Saúde.

7. METODOLOGIA

7.1. Tipo e desenho do estudo

Trata-se de um estudo de corte transversal, analítico, de abordagem quantitativa. O desenho transversal é adequado porque permite estimar, num único momento, o nível de comportamento agressivo e a frequência dos factores psicossociais, e testar as associações previstas nas hipóteses, sem exigir o seguimento dos participantes (53). Reconhece-se, como limitação inerente ao desenho, a impossibilidade de estabelecer a ordem temporal entre exposição e desfecho, pelo que os resultados serão interpretados como associações e não como relações de causa e efeito. O estudo será desenhado e reportado segundo a lista de verificação Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE), aplicável a estudos observacionais (54).

7.2. Local e período do estudo

O estudo será realizado na Escola Secundária de Muatala, situada no bairro de Muatala, cidade de Nampula, província de Nampula, no norte de Moçambique. Trata-se de um

estabelecimento público de ensino secundário, inserido num bairro periurbano de elevada densidade populacional, com predomínio da língua Emakhuwa e rendimento familiar maioritariamente proveniente do comércio informal e da agricultura. A recolha de dados decorrerá no segundo semestre do ano lectivo de 2026, entre Outubro e Novembro, depois da aprovação ética, nas semanas lectivas anteriores às provas finais e em datas a acordar com a direcção da escola, de modo a não perturbar a avaliação dos alunos.

7.3. População do estudo

A população-alvo é constituída por todos os adolescentes dos 10 aos 19 anos de idade regularmente matriculados e em frequência efectiva na Escola Secundária de Muatala no segundo semestre de 2026, em ambos os turnos e em todas as classes leccionadas. O número exacto de alunos elegíveis, desagregado por classe, turma e turno, será obtido junto da direcção da escola no momento da aprovação do estudo e constituirá o enquadramento amostral.

7.4. Amostragem e cálculo do tamanho da amostra

A amostra será seleccionada por amostragem probabilística estratificada por classe, com selecção aleatória simples de turmas dentro de cada classe e inclusão de todos os alunos elegíveis das turmas sorteadas. A afectação às classes será proporcional ao número de alunos matriculados. A opção por amostragem probabilística, em substituição da amostragem por conveniência, é decisiva para a representatividade, para a validade externa dos resultados e para a legitimidade dos testes de associação previstos.

O tamanho mínimo da amostra foi calculado pela fórmula da proporção única para populações grandes (53):

$$n_0 = Z^2 \times p \times (1 - p) / d^2$$

em que Z corresponde a 1,96, para um nível de confiança de 95 por cento; p é a prevalência esperada de envolvimento em violência interpessoal, isto é, ter participado numa luta física ou ter sido agredido fisicamente nos últimos 12 meses, fixada em 53,7 por cento, valor obtido com este mesmo indicador do inquérito global de saúde escolar na análise agrupada de oito países da África subsariana para adolescentes dos 10 aos 19 anos (8); e d é a precisão absoluta admitida, de 5 pontos percentuais. O indicador é medido directamente por duas perguntas do questionário (Apêndice A), e a proximidade de p a 50 por cento torna o cálculo conservador, porque é nesse valor que a amostra necessária atinge o máximo. Substituindo os valores:

$$n_0 = 1,96^2 \times 0,537 \times (1 - 0,537) / 0,05^2 = 382,06$$

valor arredondado para 383 participantes. Por se tratar de amostragem por conglomerados, aplica-se um efeito de desenho (deff) de 1,5, que eleva o valor para 575 participantes. Este resultado é depois corrigido para a população finita da escola, com N alunos elegíveis, e acrescido de 10 por cento para compensar recusas e questionários incompletos:

$$n_c = 575 / [1 + (575 - 1) / N] \quad n_f = n_c / 0,90$$

Tabela 1: Tamanho da amostra segundo o número de alunos elegíveis na escola.

Alunos elegíveis (N)	Amostra corrigida para população finita	Amostra final, com 10% para não resposta
800	335	373
1.200	389	433
1.600	424	472
2.000	447	497
2.500	468	520

Fonte: o autor, 2026. Cálculo com $Z=1,96$; $p=0,537$; $d=0,05$; efeito de desenho de 1,5.

O cenário definitivo será fixado assim que a direcção da escola confirmar o número de alunos elegíveis. A título indicativo, para uma população de 1.600 alunos, o estudo necessitará de 472 participantes.

O cálculo anterior dimensiona a estimativa descritiva. Para o objectivo analítico, verificou-se se a mesma amostra tem poder suficiente para os modelos de regressão, com um nível de significância de 5 por cento e um poder de 80 por cento (55). No cenário de 1.600 alunos esperam-se 424 questionários válidos, que, divididos pelo efeito de desenho, equivalem a cerca de 283 participantes seleccionados por amostragem aleatória simples. Com este tamanho efectivo, a regressão linear múltipla, com até 15 variáveis independentes, detecta o efeito isolado de uma variável a partir de um tamanho de efeito de Cohen de 0,028, o que corresponde a cerca de 2,7 por cento de variância explicada, um efeito pequeno. Na regressão logística, uma exposição presente em 30 por cento dos adolescentes só é detectada com o mesmo poder a partir de um odds ratio de 2,27, valor da ordem do observado para a vitimização por bullying na África subsariana, mas acima do descrito para o consumo de álcool e para o absentismo (8). Por esta razão, a regressão linear sobre a pontuação contínua constitui a análise principal e a regressão logística a análise complementar.

No modelo logístico, a agressividade elevada abrange, por definição, cerca de 25 por cento dos participantes, o que corresponde a 106 eventos esperados. Seguindo a regra de pelo

menos dez eventos por parâmetro estimado, o modelo não incluirá mais de 10 parâmetros, contando cada categoria das variáveis qualitativas (56).

7.5. Critérios de inclusão e de exclusão

7.5.1. Critérios de inclusão

- Idade compreendida entre os 10 e os 19 anos completos à data da recolha;
- Matrícula e frequência efectiva na Escola Secundária de Muatala no segundo semestre de 2026;
- Assentimento do adolescente e, nos menores de 18 anos, consentimento livre e esclarecido do pai, da mãe ou do responsável legal;
- Estar presente na sala no dia da aplicação do questionário.

7.5.2. Critérios de exclusão

- Dificuldade de compreensão das perguntas que impeça o preenchimento autónomo, mesmo com apoio do aplicador;
- Recusa em participar, manifestada pelo adolescente ou pelo responsável legal;
- Questionário devolvido com mais de 10 por cento dos itens por responder ou com padrão de resposta manifestamente inconsistente;
- Estudante em situação de crise emocional aguda no momento da recolha, caso em que será encaminhado e não inquirido.

7.6. Variáveis do estudo e definições operacionais

A variável dependente é o comportamento agressivo, tratado como variável contínua, através da pontuação total e das pontuações por dimensão, e como variável dicotómica, distinguindo os adolescentes com agressividade elevada, definidos pela pontuação igual ou superior ao percentil 75 da amostra. Este critério é relativo e serve apenas a análise complementar, porque as escalas não dispõem de ponto de corte validado para adolescentes moçambicanos. Regista-se ainda o envolvimento em violência interpessoal, indicador comportamental que permite comparar a escola com os dados da África subsariana. As variáveis independentes são os factores psicossociais dos quatro níveis do modelo ecológico. O quadro seguinte apresenta a definição operacional de cada variável.

Quadro 2: Definição operacional das variáveis do estudo.

Variável	Tipo	Natureza e escala	Categorias ou medição
Idade	Independente	Quantitativa discreta	Anos completos; 10-14 e 15-19
Sexo	Independente	Qualitativa nominal	Masculino; feminino
Classe frequentada	Independente	Qualitativa ordinal	8. ^a a 12. ^a classe
Repetência escolar	Independente	Qualitativa nominal	Sim; não
Absentismo escolar	Independente	Qualitativa nominal	Faltou sem justificação em um ou mais dias nos últimos 30 dias: sim; não
Com quem vive	Independente	Qualitativa nominal	Ambos os progenitores; um progenitor; outros familiares; outra situação
Funcionamento familiar	Independente	Qualitativa ordinal	APGAR familiar: funcional, 7 a 10 pontos; disfunção moderada, 4 a 6; disfunção grave, 0 a 3
Supervisão parental	Independente	Qualitativa ordinal	Itens do GSHS: elevada; intermédia; baixa
Castigo físico em casa	Independente	Qualitativa nominal	Item do ACE-IQ nos últimos 12 meses: sim; não
Violência entre progenitores	Independente	Qualitativa nominal	Testemunhou agressão entre adultos do agregado: sim; não
Vitimização por bullying	Independente	Qualitativa nominal	Item do GSHS nos últimos 30 dias: sim; não
Ligação à escola	Independente	Qualitativa ordinal	Pontuação em tercís: baixa; média; elevada
Pares desviantes	Independente	Qualitativa ordinal	Número de amigos próximos com comportamentos desviantes: nenhum; um; dois ou mais
Consumo de álcool	Independente	Qualitativa nominal	Consumo em pelo menos um dia nos últimos 30 dias: sim; não
Consumo de tabaco ou de outras drogas	Independente	Qualitativa nominal	Sim; não
Exposição a violência comunitária	Independente	Qualitativa nominal	Presenciou agressão no bairro nos últimos 12 meses: sim; não
Exposição a conteúdos violentos	Independente	Qualitativa ordinal	Horas diárias de exposição: menos de uma; uma a três; mais de três
Sintomas emocionais	Independente	Qualitativa ordinal	Subescala emocional do SDQ: normal; limítrofe; anormal
Envolvimento em violência interpessoal	Dependente	Qualitativa nominal	Indicador do GSHS: luta física ou agressão física sofrida nos últimos 12 meses: sim; não
Comportamento agressivo total	Dependente	Quantitativa contínua	Pontuação total do BPAQ-SF, de 12 a 60 pontos

Variável	Tipo	Natureza e escala	Categorias ou medição
Dimensões da agressividade	Dependente	Quantitativa contínua	Pontuações de agressão física, agressão verbal, ira e hostilidade
Agressividade elevada	Dependente	Qualitativa nominal	Pontuação total igual ou superior ao percentil 75 da amostra: sim; não
Agressão reactiva e proactiva	Dependente	Quantitativa contínua	Pontuações das duas subescalas do RPQ

Fonte: o autor, 2026.

7.7. Instrumento de recolha de dados

A recolha far-se-á por questionário estruturado de auto-preenchimento, anónimo, aplicado em sala de aula sob supervisão da equipa de investigação. O instrumento não é construído de raiz: resulta da reunião de módulos de escalas previamente validadas, o que preserva a comparabilidade dos resultados e dispensa a validação integral de um questionário novo. O questionário organiza-se em sete secções, apresentadas no Apêndice A.

- Secção I, dados sociodemográficos e escolares, construída para este estudo a partir das variáveis do quadro 2;
- Secção II, contexto familiar, com o APGAR familiar de cinco itens para o funcionamento familiar (49) e itens de supervisão e ligação parental do inquérito global de saúde escolar (51);
- Secção III, exposição à violência, com itens do questionário internacional de experiências adversas na infância da OMS, relativos ao castigo físico em casa e na escola, à violência testemunhada em casa e à violência presenciada na comunidade (50);
- Secção IV, contexto escolar e grupo de pares, com itens de vitimização por bullying, de envolvimento em lutas físicas e de agressão física sofrida, que formam o indicador de violência interpessoal, e itens de ligação à escola e de afiliação a pares desviantes (51);
- Secção V, consumo de substâncias psicoactivas, com itens de álcool, tabaco e outras drogas do inquérito global de saúde escolar (51);
- Secção VI, sintomas emocionais, com a subescala de cinco itens do Questionário de Capacidades e de Dificuldades (52);
- Secção VII, comportamento agressivo, com a forma reduzida de doze itens do Questionário de Agressividade de Buss e Perry, na versão portuguesa validada, e com o Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva, de vinte e três itens, igualmente com versão portuguesa validada (25,26).

7.8. Adaptação transcultural e validação do instrumento

O conjunto será submetido a adaptação transcultural em quatro etapas. Primeiro, a adequação linguística para português simplificado, acessível a adolescentes com escolaridade secundária inicial e falantes de Emakhuwa como primeira língua, com retroversão de controlo. Segundo, a apreciação por um painel de cinco peritos em psicologia, saúde mental e educação, com cálculo do índice de validade de conteúdo, considerando-se aceitáveis valores iguais ou superiores a 0,80. Terceiro, um pré-teste cognitivo com dez a quinze adolescentes de uma escola não incluída no estudo, para verificar a compreensão dos itens e cronometrar o tempo de preenchimento. Quarto, um estudo-piloto com cerca de trinta participantes, para estimar a consistência interna pelo coeficiente alfa de Cronbach, considerando-se aceitáveis valores iguais ou superiores a 0,70 (48). A aplicação das escalas protegidas por direitos de autor será precedida de pedido formal de autorização aos respectivos autores.

7.9. Procedimentos de recolha de dados

Após a aprovação ética e as autorizações institucionais, a equipa apresentará o estudo à direcção da escola e aos directores de turma. Os termos de consentimento serão enviados aos encarregados de educação com pelo menos sete dias de antecedência, através dos directores de turma, e recolhidos antes da aplicação. No dia marcado, o questionário será aplicado em sala de aula, num período de cerca de trinta minutos, em ambiente que assegure a privacidade das respostas, com os alunos sentados de forma distanciada e sem a presença do professor da turma, de modo a reduzir o efeito de desejabilidade social. Cada questionário será identificado apenas por um código numérico. Os alunos ausentes no dia da aplicação serão contactados numa segunda visita à mesma turma, e a terceira ausência será registada como não resposta. No final, todos os participantes receberão uma folha com informação sobre onde procurar apoio psicológico.

7.10. Gestão e análise dos dados

Os questionários serão codificados e introduzidos em dupla entrada numa base de dados, com verificação de consistência e de valores fora de intervalo antes do encerramento da base. A análise será conduzida no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), ou em alternativa de acesso livre equivalente, como o R ou o Jamovi.

A análise descritiva incluirá frequências absolutas e relativas, para as variáveis qualitativas, e medidas de tendência central e de dispersão, para as quantitativas, verificando-se a

normalidade das distribuições pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e pela inspecção gráfica. A consistência interna de cada escala será reportada pelo coeficiente alfa de Cronbach.

Na análise inferencial, a comparação das pontuações médias de agressividade entre grupos recorrerá ao teste t de Student e à análise de variância, ou aos testes de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis quando os pressupostos não se verificarem. A relação entre variáveis quantitativas será examinada pelos coeficientes de correlação de Pearson ou de Spearman. A associação entre os factores psicossociais e a classificação de agressividade elevada será avaliada pelo teste do qui-quadrado de Pearson, ou pelo teste exacto de Fisher quando aplicável.

Seguir-se-á a modelação multivariável. A regressão linear múltipla, tendo como variável dependente a pontuação total de agressividade, constitui a análise principal, e a regressão logística binária, tendo como variável dependente a agressividade elevada, a análise complementar. A selecção das variáveis segue o esquema conceptual da Figura 1: entram a idade e o sexo, mantidos por decisão a priori, e os factores com p inferior a 0,20 na análise bivariada, respeitando no modelo logístico o limite de parâmetros fixado no cálculo da amostra. Serão reportados os coeficientes beta com intervalos de confiança a 95 por cento (IC95%), no modelo linear, e os odds ratio brutos (OR) e ajustados (aOR), com IC95%, no modelo logístico. A multicolinearidade será avaliada pelo factor de inflação da variância, adoptando-se o limiar de 5, e a qualidade de ajustamento do modelo logístico pelo teste de Hosmer e Lemeshow. O nível de significância adoptado é de 5 por cento ($p < 0,05$). Os resultados serão apresentados em tabelas e gráficos, com decimais assinalados por vírgula.

Todas as estimativas terão em conta o desenho amostral, com a classe como estrato e a turma como unidade primária de amostragem, através do módulo de amostras complexas do SPSS ou, em alternativa, de erros-padrão robustos agrupados por turma, o que exige o registo do código da turma em cada questionário. O efeito de desenho observado será reportado e comparado com o valor de 1,5 assumido no cálculo da amostra. Quanto aos dados omissos, a pontuação de uma subescala com um único item por responder será calculada pela média dos restantes itens do próprio participante; com mais itens omissos, a subescala será tratada como omissa.

7.11. Considerações éticas

A investigação observará os princípios consagrados na Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial, na sua revisão de 2024 (57). Por envolver menores de idade e abordar temas sensíveis, adoptam-se as salvaguardas seguintes.

- Aprovação institucional: o protocolo será submetido ao Comité Institucional de Bioética para a Saúde (CIBS) da Universidade Lúrio (UniLúrio) e, quando aplicável, ao Comité Nacional de Bioética para a Saúde (CNBS), iniciando-se a recolha apenas após parecer favorável e atribuição do respectivo número de referência.
- Autorizações locais: serão obtidas as autorizações dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia e da direcção da Escola Secundária de Muatala antes de qualquer contacto com os alunos.
- Consentimento e assentimento: nos participantes com menos de 18 anos, exige-se o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) assinado pelo pai, pela mãe ou pelo responsável legal, acompanhado do assentimento do próprio adolescente; nos participantes com 18 ou mais anos, basta o consentimento próprio. A recusa do adolescente prevalece sempre sobre a autorização do responsável.
- Confidencialidade e protecção de dados: os questionários são anónimos e identificados apenas por código; as folhas de consentimento serão guardadas em separado das respostas, em armário fechado, e os ficheiros electrónicos protegidos por palavra-passe, com acesso restrito à equipa de investigação.
- Gestão do risco emocional: o questionário aborda experiências de violência e pode suscitar desconforto; o participante pode não responder a qualquer pergunta e interromper a participação a qualquer momento, sem prejuízo. Estará presente, em cada sessão, um membro da equipa com formação em primeiros socorros psicológicos.
- Via de referenciação: como o questionário é anónimo, as respostas não permitem identificar quem relata violência; por isso, todos os participantes recebem uma folha com os contactos de apoio psicológico e de protecção da criança. Os adolescentes que peçam ajuda, que manifestem sofrimento durante a sessão ou que revelem espontaneamente situações de violência em curso serão encaminhados, com o seu conhecimento, para o serviço de psicologia da unidade sanitária de referência e, quando a lei o exija, para os

mecanismos de protecção da criança, procedimento que consta expressamente da folha de informação.

- Ausência de incentivos: não haverá qualquer pagamento ou benefício material pela participação, evitando-se influência indevida sobre a decisão do adolescente.
- Devolução dos resultados: os resultados agregados serão apresentados à escola e à comunidade educativa, sem qualquer identificação individual.

7.12. Limitações previstas

Antecipam-se quatro limitações. A primeira decorre do desenho transversal, que não permite estabelecer a direcção temporal das associações. A segunda é o recurso ao auto-relato para medir comportamentos socialmente censurados, o que pode subestimar a agressividade por desejabilidade social; procura-se atenuá-la com o anonimato, a aplicação sem a presença do professor e a inclusão de itens invertidos. A terceira é a restrição da amostra aos adolescentes escolarizados, que exclui os que abandonaram a escola e nos quais a prevalência do problema tende a ser superior, limitando a generalização dos resultados. A quarta é a possibilidade de erro de medida associado à adaptação transcultural dos instrumentos, atenuada pelo painel de peritos, pelo pré-teste cognitivo e pela verificação da consistência interna no estudo-piloto.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Em coerência com os objectivos específicos, esperam-se os seguintes resultados.

- Um perfil sociodemográfico e escolar caracterizado dos adolescentes da Escola Secundária de Muatala, por idade, sexo, classe, situação familiar e percurso escolar.
- A estimativa do nível de comportamento agressivo e do seu perfil por dimensão, a distinção entre agressão reactiva e proactiva e a prevalência de envolvimento em violência interpessoal, comparável com a observada na África subsariana (8).
- A descrição da frequência dos factores familiares em estudo, esperando-se encontrar proporções relevantes de castigo físico em casa e de exposição a violência entre adultos do agregado, em linha com os dados nacionais (10).
- A descrição dos factores escolares, do grupo de pares e comunitários, incluindo a prevalência de vitimização por bullying, de afiliação a pares desviantes e de consumo de substâncias psicoactivas.

- A identificação dos factores psicossociais que se mantêm independentemente associados ao comportamento agressivo após ajustamento mútuo, com estimativas quantificadas e intervalos de confiança, testando as hipóteses formuladas.
- Um conjunto de recomendações operacionais para a escola, para os serviços distritais de educação e de saúde e para as famílias, alinhadas com as estratégias INSPIRE, e um contributo metodológico sobre o desempenho psicométrico dos instrumentos usados em adolescentes moçambicanos (17).

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados serão divulgados por quatro vias. Em primeiro lugar, o trabalho será apresentado e defendido publicamente perante um júri da Faculdade de Ciências de Saúde (FCS) da Universidade Lúrio, como requisito para a obtenção do grau de licenciado em Psicologia. Em segundo lugar, realizar-se-á uma sessão de devolução na Escola Secundária de Muatala, dirigida à direcção, aos professores, aos alunos e aos encarregados de educação, com apresentação dos resultados agregados e discussão das recomendações. Em terceiro lugar, será entregue um relatório executivo aos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia e aos serviços de saúde da cidade de Nampula. Em quarto lugar, procurar-se-á a publicação dos principais achados em revista científica revista por pares, na área da psicologia ou da saúde pública, e a sua apresentação em jornadas científicas nacionais.

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

O cronograma foi construído de modo a que nenhuma actividade com participantes, do pré-teste à recolha de dados, comece antes da aprovação ética, e a que a recolha decorra no segundo semestre do ano lectivo de 2026, antes das provas finais.

Quadro 3: Cronograma de actividades, de Julho de 2026 a Março de 2027.

Actividade	Jul-Ago 2026	Set 2026	Out 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan-Fev 2027	Mar 2027
Revisão da literatura e elaboração do protocolo	X	X					
Submissão e aprovação pelo comité de bioética		X	X				
Autorizações da direcção distrital e da escola			X				
Adaptação transcultural do instrumento e painel de peritos		X	X				

Actividade	Jul-Ago 2026	Set 2026	Out 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan-Fev 2027	Mar 2027
Pré-teste e estudo-piloto			X				
Recolha de dados na escola			X	X			
Introdução, limpeza e validação da base de dados				X	X		
Análise estatística					X	X	
Redacção do relatório final						X	
Entrega, defesa e devolução dos resultados à escola							X

Fonte: o autor, 2026.

11. ORÇAMENTO

O orçamento estimado cobre a totalidade das despesas previstas, desde a impressão dos instrumentos até à devolução dos resultados à escola. Os valores estão expressos em meticais e serão suportados pelo investigador, salvo apoio institucional que venha a ser concedido.

Quadro 4: Orçamento estimado do estudo.

Rubrica	Quantidade	Custo unitário (MZN)	Custo total (MZN)
Impressão de questionários e de termos de consentimento	1.200 exemplares	15	18.000
Material de escritório e de codificação	1 conjunto	4.000	4.000
Transporte da equipa para a escola	25 deslocações	400	10.000
Comunicação, telefone e Internet	5 meses	1.500	7.500
Alimentação da equipa no terreno	20 dias	400	8.000
Honorários de assistentes de recolha de dados	3 pessoas	9.000	27.000
Formação e pré-teste	1 sessão	5.000	5.000
Sessão de devolução dos resultados à escola	1 sessão	6.000	6.000
Impressão e encadernação do relatório final	8 exemplares	1.200	9.600
Imprevistos, 10 por cento			9.510
Total geral			104.610

Fonte: o autor, 2026. MZN: metical moçambicano.

12. RECURSOS HUMANOS

Quadro 5: Recursos humanos afectos ao estudo.

Interveniente	Categoria	Função
(nome do estudante)	Estudante finalista de Psicologia	Investigador principal
(nome do orientador)	Docente da Faculdade de Ciências de Saúde	Orientação científica

Interveniente	Categoria	Função
Assistentes de recolha	Estudantes de Psicologia ou de Ciências de Saúde	Aplicação dos questionários e controlo de qualidade
Psicólogo de referência	Profissional da unidade sanitária ou do serviço distrital	Acolhimento e encaminhamento dos casos identificados
Direcção da escola	Direcção da Escola Secundária de Muatala	Autorização, articulação logística e devolução dos resultados

Fonte: o autor, 2026.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organização Mundial da Saúde. Adolescent health [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2026 [consultado a 16 de Setembro de 2026]. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health>.
2. Scott JG, Tunbridge M, Stathis S. The aggressive child. *J Paediatr Child Health*. 2018;54(10):1165-9. doi:10.1111/jpc.14182.
3. Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, editores. World report on violence and health. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2002. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>.
4. Buss AH, Perry M. The aggression questionnaire. *J Pers Soc Psychol*. 1992;63(3):452-9. doi:10.1037/0022-3514.63.3.452.
5. Raine A, Dodge K, Loeber R, Gatzke-Kopp L, Lynam D, Reynolds C, et al. The reactive-proactive aggression questionnaire: differential correlates of reactive and proactive aggression in adolescent boys. *Aggress Behav*. 2006;32(2):159-71. doi:10.1002/ab.20115.
6. Organização Mundial da Saúde. Youth violence [ficha informativa na Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2026 [consultado a 16 de Setembro de 2026]. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence>.
7. Han L, You D, Gao X, Duan S, Hu G, Wang H, et al. Unintentional injuries and violence among adolescents aged 12-15 years in 68 low-income and middle-income countries: a secondary analysis of data from the Global School-Based Student Health Survey. *Lancet Child Adolesc Health*. 2019;3(9):616-26. doi:10.1016/S2352-4642(19)30195-6.
8. Aboagye RG, Seidu AA, Adu C, Cadri A, Mireku DO, Ahinkorah BO. Interpersonal violence among in-school adolescents in sub-Saharan Africa: assessing the prevalence and predictors from the Global School-based health survey. *SSM Popul Health*. 2021;16:100929. doi:10.1016/j.ssmph.2021.100929.
9. Aboagye RG, Seidu AA, Hagan JE Jr, Frimpong JB, Budu E, Adu C, et al. A multi-country analysis of the prevalence and factors associated with bullying victimisation among in-school adolescents in sub-Saharan Africa: evidence from the global school-based health survey. *BMC Psychiatry*. 2021;21(1):325. doi:10.1186/s12888-021-03337-5.
10. Governo de Moçambique, Centers for Disease Control and Prevention, Together for Girls. Mozambique Violence Against Children and Youth Survey (VACS) 2019 [Internet]. Maputo: Governo de Moçambique; 2022 [consultado a 16 de Setembro de 2026]. Disponível em: <https://www.togetherforgirls.org/en/resources/mozambique-vacs-report-2022>.
11. Amene EW, Annor FB, Gilbert LK, McOwen J, Augusto A, Manuel P, et al. Prevalence of adverse childhood experiences in sub-Saharan Africa: a multicountry analysis of the Violence Against Children and Youth Surveys (VACS). *Child Abuse Negl*. 2024;150:106353. doi:10.1016/j.chiabu.2023.106353.
12. Semá Baltazar C, Ribeiro Banze A, Muleia R. Patterns of self-reported alcohol and drug use among children and youth: Mozambique violence against children survey (VACS) 2019. *BMC Public Health*. 2025;25(1):1159. doi:10.1186/s12889-025-22360-9.

13. King A, Adam S, Bila C, Fernandes ME, Rodrigues T, dos Santos PF, et al. Prevalence of mental disorders and healthcare seeking among Mozambican adolescents in school. *Transcult Psychiatry*. 2026. doi:10.1177/13634615251409683.
14. Igreja V, Axelsen T, Brekelmans A. Exploring the mental health of young people in households and schools in Gorongosa District, Center of Mozambique. *Sci Rep*. 2024;14(1):28057. doi:10.1038/s41598-024-79257-7.
15. Bandura A, Ross D, Ross SA. Transmission of aggression through imitation of aggressive models. *J Abnorm Soc Psychol*. 1961;63(3):575-82. doi:10.1037/h0045925.
16. Organização Mundial da Saúde. Global status report on preventing violence against children 2020. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2020. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240004191>.
17. Organização Mundial da Saúde. INSPIRE: seven strategies for ending violence against children. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2016. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565356>.
18. Gershoff ET, Grogan-Kaylor A. Spanking and child outcomes: old controversies and new meta-analyses. *J Fam Psychol*. 2016;30(4):453-69. doi:10.1037/fam0000191.
19. Tian Y, Yu C, Lin S, Lu J, Liu Y, Zhang W. Parental psychological control and adolescent aggressive behavior: deviant peer affiliation as a mediator and school connectedness as a moderator. *Front Psychol*. 2019;10:358. doi:10.3389/fpsyg.2019.00358.
20. Zhu J, Yu C, Zhang W, Bao Z, Jiang Y, Chen Y, et al. Peer victimization, deviant peer affiliation and impulsivity: predicting adolescent problem behaviors. *Child Abuse Negl*. 2016;58:39-50. doi:10.1016/j.chiabu.2016.06.008.
21. Brown C, Nkemjika S, Ratto J, Dube SR, Gilbert L, Chiang L, et al. Adverse childhood experiences and associations with mental health, substance use, and violence perpetration among young adults in sub-Saharan Africa. *Child Abuse Negl*. 2024;150:106524. doi:10.1016/j.chiabu.2023.106524.
22. Matsinhe SO, Suffla S, Hector TJ. Occurrence and circumstances of child sexual assault in Maputo, Mozambique. *J Forensic Leg Med*. 2024;108:102778. doi:10.1016/j.jflm.2024.102778.
23. Vigneri M, Fadare O, Devries K, Cluver L, Meinck F. Past political violence and interpersonal violence against children and youth in Africa. *Nat Commun*. 2026;17(1). doi:10.1038/s41467-026-71075-x.
24. Blum RW, Li M, Naranjo-Rivera G. Measuring adverse child experiences among young adolescents globally: relationships with depressive symptoms and violence perpetration. *J Adolesc Health*. 2019;65(1):86-93. doi:10.1016/j.jadohealth.2019.01.020.
25. Pechorro P, Barroso R, Poiars C, Oliveira JP, Torrealday O. Validation of the Buss-Perry Aggression Questionnaire-Short Form among Portuguese juvenile delinquents. *Int J Law Psychiatry*. 2016;44:75-80. doi:10.1016/j.ijlp.2015.08.033.
26. Pechorro P, Ray JV, Raine A, Maroco J, Gonçalves RA. The reactive-proactive aggression questionnaire: validation among a Portuguese sample of incarcerated juvenile delinquents. *J Interpers Violence*. 2017;32(13):1995-2017. doi:10.1177/0886260515590784.

27. Organização Mundial da Saúde. Mental health of adolescents [ficha informativa na Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2026 [consultado a 16 de Setembro de 2026]. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>.
28. Sukhodolsky DG, Smith SD, McCauley SA, Ibrahim K, Piasecka JB. Behavioral interventions for anger, irritability, and aggression in children and adolescents. *J Child Adolesc Psychopharmacol*. 2016;26(1):58-64. doi:10.1089/cap.2015.0120.
29. Tordjman S. Aggressive behavior: a language to be understood. *Encephale*. 2022;48(Suppl 1):S4-13. doi:10.1016/j.encep.2022.08.007.
30. Xu X, Wu Y, Xu Y, Zhang J, Zhou N. The role of parent-child attachment, hostile attribution bias in aggression: a meta-analytic review. *Trauma Violence Abuse*. 2024;25(3):2334-47. doi:10.1177/15248380231210920.
31. Tarafa H, Alemayehu Y, Bete T, Tarafa A. Bullying victimization and its associated factors among adolescents in Illu Abba Bor Zone, Southwest Ethiopia: a cross-sectional study. *BMC Psychol*. 2022;10(1):260. doi:10.1186/s40359-022-00967-6.
32. Sweidan AT, El-Beialy AR, El-Mangoury NH, Fawzy SA. Prevalence and factors influencing bullying among Egyptian schoolchildren. *J Orthod*. 2024;51(3):240-50. doi:10.1177/14653125241229455.
33. Ameli V, Meinck F, Munthali A, Ushie B, Langhaug L. Associations between adolescent experiences of violence in Malawi and gender-based attitudes, internalizing, and externalizing behaviors. *Child Abuse Negl*. 2017;67:305-14. doi:10.1016/j.chiabu.2017.02.027.
34. Nguyen AJ, Bradshaw C, Townsend L, Bass J. Prevalence and correlates of bullying victimization in four low-resource countries. *J Interpers Violence*. 2020;35(19-20):3767-90. doi:10.1177/0886260517709799.
35. Ugwu LE, Ramadie KJ, Ajele WK, Idemudia ES. Childhood adversity and peer influence in adolescent bullying perpetration. *Sci Rep*. 2024;14(1):30959. doi:10.1038/s41598-024-81978-8.
36. Elgar FJ, Donnelly PD, Michaelson V, Gariépy G, Riehm KE, Walsh SD, et al. Corporal punishment bans and physical fighting in adolescents: an ecological study of 88 countries. *BMJ Open*. 2018;8(9):e021616. doi:10.1136/bmjopen-2018-021616.
37. Henneberger AK, Varga SM, Moudy A, Tolan PH. Family functioning and high risk adolescents' aggressive behavior: examining effects by ethnicity. *J Youth Adolesc*. 2016;45(1):145-55. doi:10.1007/s10964-014-0222-8.
38. Annor FB, Amene EW, Zhu L, Stamatakis C, Picchetti V, Matthews S, et al. Parental absence as an adverse childhood experience among young adults in sub-Saharan Africa. *Child Abuse Negl*. 2024;150:106556. doi:10.1016/j.chiabu.2023.106556.
39. Zietz S, Kajula L, McNaughton Reyes HL, Moodley D, Maman S. Patterns of adverse childhood experiences and subsequent risk of interpersonal violence perpetration among men in Dar es Salaam, Tanzania. *Child Abuse Negl*. 2020;99:104256. doi:10.1016/j.chiabu.2019.104256.
40. Miedema SS, Matthews SA, Annor FB, Kress H, Massetti GM. Prevalence of violence perpetration by men aged 18-24 years in low- and middle-income countries who were

- exposed to violence during childhood, eight countries, 2018-2023. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2026;75(3):41-6. doi:10.15585/mmwr.mm7503a2.
41. Palermo T, Pereira A, Neijhoft N, Bello G, Buluma R, Diem P, et al. Risk factors for childhood violence and polyvictimization: a cross-country analysis from three regions. *Child Abuse Negl.* 2019;88:348-61. doi:10.1016/j.chiabu.2018.10.012.
 42. Li Y, Scott Huebner E, Tian L. Deviant peer affiliation, self-control, and aggression during early adolescence: within-person effects and between-person differences. *Eur Child Adolesc Psychiatry.* 2024;33(7):2343-52. doi:10.1007/s00787-023-02336-z.
 43. Obeid S, Saade S, Haddad C, Sacre H, Khansa W, Al Hajj R, et al. Internet addiction among Lebanese adolescents: the role of self-esteem, anger, depression, anxiety, social anxiety and fear, impulsivity, and aggression, a cross-sectional study. *J Nerv Ment Dis.* 2019;207(10):838-46. doi:10.1097/NMD.0000000000001034.
 44. Tian S, Zhang T, Chen X, Li Y, Xi B. Substance use and psychological distress among school-going adolescents in 41 low-income and middle-income countries. *J Affect Disord.* 2021;291:254-60. doi:10.1016/j.jad.2021.05.024.
 45. Ma C, Bovet P, Yang L, Zhao M, Liang Y, Xi B. Alcohol use among young adolescents in low-income and middle-income countries: a population-based study. *Lancet Child Adolesc Health.* 2018;2(6):415-29. doi:10.1016/S2352-4642(18)30112-3.
 46. Abio A, Sezirahiga J, E Davis L, Wilson ML. Substance use and sociodemographic correlates among adolescents in a low-income sub-Saharan setting. *J Inj Violence Res.* 2020;12(1):21-7. doi:10.5249/jivr.v12i1.1195.
 47. Olejarnik SZ, Romano D. Is playing violent video games a risk factor for aggressive behaviour? Adding narcissism, self-esteem and PEGI ratings to the debate. *Front Psychol.* 2023;14:1155807. doi:10.3389/fpsyg.2023.1155807.
 48. Tuvblad C, Dhamija D, Berntsen L, Raine A, Liu J. Cross-cultural validation of the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire (RPQ) using four large samples from the US, Hong Kong, and China. *J Psychopathol Behav Assess.* 2016;38(1):48-55. doi:10.1007/s10862-015-9501-2.
 49. Smilkstein G. The family APGAR: a proposal for a family function test and its use by physicians. *J Fam Pract.* 1978;6(6):1231-9. PMID:660126.
 50. Organização Mundial da Saúde. Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ) [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2026 [consultado a 16 de Setembro de 2026]. Disponível em: [https://www.who.int/publications/m/item/adverse-childhood-experiences-international-questionnaire-\(ace-iq\)](https://www.who.int/publications/m/item/adverse-childhood-experiences-international-questionnaire-(ace-iq)).
 51. Organização Mundial da Saúde. Global School-based Student Health Survey (GSHS) [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2026 [consultado a 16 de Setembro de 2026]. Disponível em: <https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/surveillance/systems-tools/global-school-based-student-health-survey>.
 52. Goodman R. The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. *J Child Psychol Psychiatry.* 1997;38(5):581-6. doi:10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x.
 53. Charan J, Biswas T. How to calculate sample size for different study designs in medical research? *Indian J Psychol Med.* 2013;35(2):121-6. doi:10.4103/0253-7176.116232.

54. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *Lancet*. 2007;370(9596):1453-7. doi:10.1016/S0140-6736(07)61602-X.
55. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. *Behav Res Methods*. 2009;41(4):1149-60. doi:10.3758/BRM.41.4.1149.
56. Peduzzi P, Concato J, Kemper E, Holford TR, Feinstein AR. A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. *J Clin Epidemiol*. 1996;49(12):1373-9. doi:10.1016/S0895-4356(96)00236-3.
57. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human participants. *JAMA*. 2025;333(1):71-4. doi:10.1001/jama.2024.21972.

APÊNDICES

Os apêndices reúnem o instrumento de recolha de dados e os documentos de informação, consentimento e assentimento a submeter ao comité de bioética.

APÊNDICE A. QUESTIONÁRIO SOBRE FACTORES PSICOSSOCIAIS E COMPORTAMENTO AGRESSIVO

Instrumento composto por módulos do APGAR familiar (49), do questionário internacional de experiências adversas na infância (50), do inquérito global de saúde escolar (51), do Questionário de Capacidades e de Dificuldades (52) e das versões portuguesas do Questionário de Agressividade de Buss e Perry e do Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva (25,26). As notas em itálico e a coluna das dimensões destinam-se ao júri e não constam da versão entregue aos alunos.

Este questionário é anónimo. Não escreva o seu nome em parte alguma. Não há respostas certas nem erradas: interessa apenas o que se passa consigo. Pode deixar sem resposta qualquer pergunta que o incomode. O preenchimento demora cerca de trinta minutos.

Secção I. Dados sociodemográficos e escolares

1. Código do questionário, código da turma e data de aplicação, preenchidos pelo aplicador:
Questionário _____ Turma _____ Data ____ / ____ / 2026
2. Idade em anos completos:

3. Sexo:
☐ Masculino ☐ Feminino
4. Classe que frequenta:
☐ 8.^a ☐ 9.^a ☐ 10.^a ☐ 11.^a ☐ 12.^a
5. Turno:
☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite
6. Já repetiu alguma classe?
☐ Sim ☐ Não
7. Nos últimos 30 dias, faltou às aulas sem justificação?
☐ Nenhum dia ☐ 1 a 2 dias ☐ 3 a 5 dias ☐ 6 ou mais dias
8. Com quem vive actualmente?
☐ Com o pai e a mãe ☐ Só com a mãe ☐ Só com o pai ☐ Com avós ou outros familiares ☐
Outra situação: _____
9. O pai está vivo?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe
10. A mãe está viva?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe
11. Quantas pessoas vivem na sua casa, incluindo o próprio?

12. Nos últimos 30 dias, alguma vez a sua família ficou sem comida suficiente?
☐ Nunca ☐ Raramente ☐ Às vezes ☐ Muitas vezes ☐ Sempre

Secção II. Funcionamento familiar e supervisão parental

Nas perguntas 13 a 17, assinale: 0 = quase nunca; 1 = algumas vezes; 2 = quase sempre. Adaptado do APGAR familiar.

N.º e afirmação	0	1	2
13. Estou satisfeito com a ajuda que recebo da minha família quando tenho um problema.	☐	☐	☐
14. Estou satisfeito com a forma como a minha família fala comigo sobre os assuntos e partilha os problemas.	☐	☐	☐
15. Estou satisfeito com a forma como a minha família aceita e apoia os meus desejos de seguir novos caminhos.	☐	☐	☐
16. Estou satisfeito com a forma como a minha família demonstra afecto e reage aos meus sentimentos.	☐	☐	☐
17. Estou satisfeito com o tempo que passo com a minha família.	☐	☐	☐

Perguntas 18 a 20 adaptadas do inquérito global de saúde escolar.

18. Nos últimos 30 dias, com que frequência os seus pais ou encarregados verificaram se fez os trabalhos de casa?

☐ Nunca ☐ Raramente ☐ Às vezes ☐ Quase sempre ☐ Sempre

19. Nos últimos 30 dias, com que frequência os seus pais ou encarregados souberam o que fazia no seu tempo livre?

☐ Nunca ☐ Raramente ☐ Às vezes ☐ Quase sempre ☐ Sempre

20. Nos últimos 30 dias, com que frequência os seus pais ou encarregados compreenderam os seus problemas e preocupações?

☐ Nunca ☐ Raramente ☐ Às vezes ☐ Quase sempre ☐ Sempre

Secção III. Exposição à violência

Itens adaptados do questionário internacional de experiências adversas na infância da Organização Mundial da Saúde.

21. Nos últimos 12 meses, algum adulto da sua casa lhe bateu, deu palmadas ou o castigou fisicamente?

☐ Nunca ☐ Uma ou duas vezes ☐ Várias vezes ☐ Muitas vezes

22. Nos últimos 12 meses, algum adulto da sua casa o insultou, humilhou ou disse que gostaria que não tivesse nascido?

☐ Nunca ☐ Uma ou duas vezes ☐ Várias vezes ☐ Muitas vezes

23. Nos últimos 12 meses, viu ou ouviu adultos da sua casa a baterem-se uns aos outros?

☐ Nunca ☐ Uma ou duas vezes ☐ Várias vezes ☐ Muitas vezes

24. Nos últimos 12 meses, viu alguém ser agredido na rua ou no bairro onde vive?

☐ Nunca ☐ Uma ou duas vezes ☐ Várias vezes ☐ Muitas vezes

25. Nos últimos 12 meses, algum professor ou funcionário da escola lhe bateu ou o castigou fisicamente?

☐ Nunca ☐ Uma ou duas vezes ☐ Várias vezes ☐ Muitas vezes

Secção IV. Escola e grupo de pares

As duas perguntas sobre lutas físicas e agressão física sofrida formam o indicador de violência interpessoal do inquérito global de saúde escolar, usado no cálculo do tamanho da amostra.

26. Nos últimos 30 dias, em quantos dias foi vítima de bullying, ou seja, gozado, ameaçado, excluído ou agredido repetidamente por colegas?

☐ Nenhum dia ☐ 1 a 2 dias ☐ 3 a 5 dias ☐ 6 ou mais dias

27. Nos últimos 12 meses, quantas vezes se envolveu em lutas físicas?

☐ Nenhuma vez ☐ 1 vez ☐ 2 a 3 vezes ☐ 4 ou mais vezes

28. Nos últimos 12 meses, quantas vezes foi agredido fisicamente por alguém?

☐ Nenhuma vez ☐ 1 vez ☐ 2 a 3 vezes ☐ 4 ou mais vezes

29. Sinto que faço parte desta escola.

☐ Discordo totalmente ☐ Discordo ☐ Concordo ☐ Concordo totalmente

30. Os professores desta escola preocupam-se comigo.

☐ Discordo totalmente ☐ Discordo ☐ Concordo ☐ Concordo totalmente

31. Na maior parte dos dias, gosto de vir à escola.

☐ Discordo totalmente ☐ Discordo ☐ Concordo ☐ Concordo totalmente

32. Quantos dos seus amigos próximos já se envolveram em lutas ou confusões?

☐ Nenhum ☐ Um ☐ Dois ☐ Três ou mais

33. Quantos dos seus amigos próximos bebem álcool ou consomem drogas?

☐ Nenhum ☐ Um ☐ Dois ☐ Três ou mais

34. Quantos dos seus amigos próximos faltam frequentemente às aulas?

☐ Nenhum ☐ Um ☐ Dois ☐ Três ou mais

Secção V. Consumo de substâncias e exposição a conteúdos violentos

35. Nos últimos 30 dias, em quantos dias bebeu pelo menos uma bebida alcoólica?

☐ Nenhum dia ☐ 1 a 2 dias ☐ 3 a 9 dias ☐ 10 ou mais dias

36. Nos últimos 30 dias, em quantos dias fumou cigarros ou usou tabaco?

☐ Nenhum dia ☐ 1 a 2 dias ☐ 3 a 9 dias ☐ 10 ou mais dias

37. Alguma vez consumiu suruma, canábise ou outra droga?

☐ Nunca ☐ Sim, no passado ☐ Sim, nos últimos 30 dias

38. Quanto tempo por dia passa a ver filmes, vídeos ou jogos com conteúdo violento?

☐ Menos de uma hora ☐ Uma a três horas ☐ Mais de três horas

Secção VI. Sintomas emocionais

Nas perguntas 39 a 43, assinale: 0 = não é verdade; 1 = é um pouco verdade; 2 = é muito verdade. Subescala de sintomas emocionais do Questionário de Capacidades e de Dificuldades.

N.º e afirmação	0	1	2
39. Queixo-me muitas vezes de dores de cabeça, de dores de barriga ou de má disposição.	☐	☐	☐

N.º e afirmação	0	1	2
40. Preocupo-me muito com as coisas.	()	()	()
41. Sinto-me muitas vezes triste, desanimado ou com vontade de chorar.	()	()	()
42. Fico nervoso em situações novas e perco facilmente a confiança.	()	()	()
43. Tenho muitos medos e assusto-me com facilidade.	()	()	()

Secção VII. Comportamento agressivo

Nas perguntas 44 a 55, indique até que ponto cada afirmação o descreve: 1 = muito diferente de mim; 2 = diferente de mim; 3 = nem uma coisa nem outra; 4 = parecido comigo; 5 = muito parecido comigo. Itens correspondentes à forma reduzida do Questionário de Agressividade de Buss e Perry; na aplicação será usada a versão portuguesa validada, mediante autorização dos autores.

N.º	Afirmação	1	2	3	4	5	Dimensão
44	Se for suficientemente provocado, posso bater noutra pessoa.	()	()	()	()	()	Agressão física
45	Já ameacei pessoas que conheço.	()	()	()	()	()	Agressão física
46	Já houve situações em que cheguei a agredir alguém fisicamente.	()	()	()	()	()	Agressão física
47	Os meus amigos dizem que discuto muito.	()	()	()	()	()	Agressão verbal
48	Não consigo evitar discutir quando as pessoas discordam de mim.	()	()	()	()	()	Agressão verbal
49	Quando as pessoas me irritam, digo-lhes o que penso delas.	()	()	()	()	()	Agressão verbal
50	Por vezes sinto-me como um barril de pólvora prestes a explodir.	()	()	()	()	()	Ira
51	Sou uma pessoa calma e tranquila. (item invertido)	()	()	()	()	()	Ira
52	Tenho dificuldade em controlar o meu temperamento.	()	()	()	()	()	Ira
53	Por vezes sinto que os outros se riem de mim nas minhas costas.	()	()	()	()	()	Hostilidade
54	Desconfio de pessoas desconhecidas que se mostram demasiado simpáticas.	()	()	()	()	()	Hostilidade
55	Às vezes pergunto-me porque me sinto tão amargurado com certas coisas.	()	()	()	()	()	Hostilidade

Nas perguntas 56 a 61, indique com que frequência tal lhe aconteceu: 0 = nunca; 1 = às vezes; 2 = muitas vezes. Itens exemplificativos do Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva; na aplicação serão usados os vinte e três itens da versão portuguesa validada, mediante autorização dos autores.

N.º	Afirmação	0	1	2	Forma
56	Fiquei zangado quando alguém me contrariou.	()	()	()	Reactiva
57	Reagi com raiva quando fui provocado por outros.	()	()	()	Reactiva
58	Bati em alguém quando fui gozado ou ameaçado.	()	()	()	Reactiva
59	Usei a força para obter dinheiro ou coisas de outras pessoas.	()	()	()	Proactiva
60	Ameacei ou intimidei alguém para conseguir o que queria.	()	()	()	Proactiva
61	Fiz parte de um grupo que andou à luta para se sentir importante.	()	()	()	Proactiva

Obrigado pela sua colaboração. Se alguma pergunta o deixou preocupado ou triste, procure o aplicador no fim da sessão: ele indicará onde pode obter apoio.

APÊNDICE B. FOLHA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE E AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Título do estudo: Factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos: caso da Escola Secundária de Muatala, cidade de Nampula, segundo semestre de 2026.

Investigador principal: (nome do estudante), estudante finalista do Curso de Psicologia da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio.

Objectivo: Compreender que factores da família, da escola, do grupo de amigos e do bairro se relacionam com o comportamento agressivo dos adolescentes, para ajudar a escola a planear acções de prevenção.

Seleccção dos participantes: A turma foi sorteada entre as turmas da escola. Todos os alunos da turma com idade entre os 10 e os 19 anos são convidados a participar.

Procedimentos: Se aceitar participar, o aluno preencherá um questionário na sala de aula, durante cerca de trinta minutos, sem escrever o nome. Ninguém saberá quais foram as suas respostas.

Participação voluntária: A participação é livre. O aluno pode recusar ou interromper o preenchimento em qualquer momento, sem qualquer prejuízo nas notas ou no tratamento que recebe na escola. A recusa do aluno é respeitada mesmo que o encarregado de educação tenha autorizado.

Riscos e desconfortos: Algumas perguntas falam de castigos, brigas e situações de violência e podem causar desconforto. O aluno pode não responder a qualquer pergunta. Estará presente uma pessoa preparada para conversar com quem se sentir incomodado.

Benefícios: Não há qualquer pagamento. Os resultados ajudarão a escola a organizar acções de apoio. Como o questionário é anónimo, ninguém saberá quem deu cada resposta; por isso, todos os alunos recebem uma folha com os contactos de apoio, e quem pedir ajuda ou se sentir mal durante a sessão será encaminhado, com o seu conhecimento, para o serviço de psicologia da unidade sanitária de referência.

Confidencialidade: O questionário é anónimo e identificado apenas por um código. As folhas de autorização serão guardadas separadamente das respostas. Os dados serão usados apenas para este estudo.

Partilha de resultados: Os resultados serão apresentados de forma agregada à escola, à Universidade Lúrio e às autoridades de educação e de saúde, sem identificar qualquer aluno.

Contactos: Investigador: (nome), telefone +258 _____, correio electrónico _____. Comité Institucional de Bioética para a Saúde da Universidade Lúrio: telefone +258 845770070.

APÊNDICE C. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

A preencher pelo pai, pela mãe ou pelo responsável legal do aluno com menos de 18 anos de idade.

Eu, _____, na qualidade de encarregado de educação do aluno ou aluna _____, declaro que autorizo a sua participação no estudo intitulado «Factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos: caso da Escola Secundária de Muatala, cidade de Nampula, segundo semestre de 2026».

Declaro que me foi explicado, em linguagem que compreendi, o objectivo do estudo, o que será pedido ao meu educando, a duração do preenchimento e a ausência de riscos físicos.

Fui informado de que a participação é voluntária, de que o meu educando pode recusar ou desistir em qualquer momento, sem qualquer prejuízo nas notas ou no tratamento que recebe na escola, e de que a recusa dele será respeitada mesmo depois desta autorização.

Compreendi que não haverá qualquer compensação material ou financeira e que as respostas serão usadas apenas para os fins deste estudo, de forma anónima, não aparecendo o nome do meu educando em parte alguma.

Fui informado de que, se o meu educando pedir ajuda ou se sentir mal durante a sessão, será encaminhado para o serviço de psicologia da unidade sanitária de referência, e de que receberá uma folha com os contactos de apoio disponíveis.

Em caso de dúvida, posso contactar o investigador ou o Comité Institucional de Bioética para a Saúde da Universidade Lúrio, através do telefone +258 845770070.

Data: ____ / ____ / 2026

Assinatura ou impressão digital do encarregado de educação:

Nome e assinatura da testemunha, para quem não sabe ler nem escrever:

Nome e assinatura do investigador: _____

APÊNDICE D. TERMO DE ASSENTIMENTO DO ADOLESCENTE

A preencher pelo próprio aluno, em qualquer idade, e válido como consentimento nos alunos com 18 ou mais anos.

Eu, _____, aceito participar num estudo sobre o que os jovens da minha escola pensam, sentem e fazem em situações de conflito, e sobre aquilo que se passa na família, na escola e no bairro.

Foi-me explicado que vou preencher um questionário anónimo, com cerca de trinta minutos, e que não devo escrever o meu nome.

Sei que não sou obrigado a responder a nenhuma pergunta e que posso parar quando quiser, sem que isso tenha qualquer consequência para mim, para as minhas notas ou para a minha relação com os professores.

Sei que algumas perguntas falam de castigos, brigas e violência e que, se me sentir incomodado, posso falar com a pessoa responsável pela sessão.

Sei que as minhas respostas não serão mostradas aos meus pais, aos meus professores nem aos meus colegas.

Data: ____ / ____ / 2026

Assinatura do aluno: _____

Nome e assinatura do investigador: _____

APÊNDICE E. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À DIRECÇÃO DA ESCOLA

Exmo. Senhor Director da Escola Secundária de Muatala

Eu, (nome do estudante), estudante finalista do Curso de Psicologia da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio, venho por este meio solicitar a Vossa Excelência autorização para realizar, nesta escola, a recolha de dados do estudo intitulado «Factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos: caso da Escola Secundária de Muatala, cidade de Nampula, segundo semestre de 2026», sob orientação de (nome do orientador).

A recolha consistirá na aplicação de um questionário anónimo, de cerca de trinta minutos, a alunos de turmas seleccionadas por sorteio, em data a combinar com a direcção e fora da época de exames. O estudo foi aprovado pelo Comité Institucional de Bioética para a Saúde da Universidade Lúrio, com a referência _____, e será precedido da autorização escrita dos encarregados de educação. A escola receberá, no final, um relatório com os resultados agregados e uma sessão de devolução dirigida à comunidade educativa.

Pede deferimento.

Nampula, ____ de _____ de 2026

O requerente: _____